Цифра табышмагы

Бир баракта эки нуска (А5). Ортосунан кесип, экиге бөлүңүз.

Ойлонуп көр

★☆☆ 1ден 9га чейинки цифралар. (□; □) чекити $x^2 + y^2 = 50$ тегерегинде жатсын. Бардык жолдорун тап.

$$□^2 + □^2 = 50$$

★☆☆ 1ден 9га чейинки цифралар. (□; □) чекити $x^2 + y^2 = 50$ тегерегинде жатсын. Бардык жолдорун тап.

$$□^2 + □^2 = 50$$

★★☆ 1ден 9га чейинки цифралар, экөө ар башка. $y = x^2 - □$ жана $y = □x$ системасынын эки чечими тең бүтүн сан болсун. Канча жол таптың?

$$y = x^2 - □;\ y = □x$$

★★☆ 1ден 9га чейинки цифралар, экөө ар башка. $y = x^2 - □$ жана $y = □x$ системасынын эки чечими тең бүтүн сан болсун. Канча жол таптың?

$$y = x^2 - □;\ y = □x$$

★★★ Эки ар башка цифрадан (1–9) түзүлгөн эки орундуу сан □□. $x^2 + y^2 = □□$ тегерегинде $x > 0$, $y > 0$ болгон бүтүн чекиттер эң көп болсун.

$$x^2 + y^2 = □□$$

★★★ Эки ар башка цифрадан (1–9) түзүлгөн эки орундуу сан □□. $x^2 + y^2 = □□$ тегерегинде $x > 0$, $y > 0$ болгон бүтүн чекиттер эң көп болсун.

$$x^2 + y^2 = □□$$

Цифра табышмагы — жооптор

Мисал жооптор. Башка туура жолдор да кабыл алынат.

ЖООПТОР

★☆☆ 1ден 9га чейинки цифралар. (□; □) чекити $x^2 + y^2 = 50$ тегерегинде жатсын. Бардык жолдорун тап.

$$□^2 + □^2 = 50$$

3 жол: (1; 7); (5; 5); (7; 1). 1 + 49 = 25 + 25 = 50.

★★☆ 1ден 9га чейинки цифралар, экөө ар башка. $y = x^2 - □$ жана $y = □x$ системасынын эки чечими тең бүтүн сан болсун. Канча жол таптың?

$$y = x^2 - □;\ \ y = □x$$

10 жол: $x^2 - 2 = x$ ($x = -1, 2$); $x^2 - 3 = 2x$ ($x = -1, 3$); $x^2 - 4 = 3x$ ($x = -1, 4$); $x^2 - 5 = 4x$ ($x = -1, 5$); $x^2 - 6 = x$ ($x = -2, 3$); $x^2 - 6 = 5x$ ($x = -1, 6$); $x^2 - 7 = 6x$ ($x = -1, 7$); $x^2 - 8 = 2x$ ($x = -2, 4$); $x^2 - 8 = 7x$ ($x = -1, 8$); $x^2 - 9 = 8x$ ($x = -1, 9$). $x^2 - □x - □ = 0$: тамырлардын көбөйтүндүсү $= -□$ (Виет).

★★★ Эки ар башка цифрадан (1–9) түзүлгөн эки орундуу сан □□. $x^2 + y^2 = □□$ тегерегинде $x > 0$, $y > 0$ болгон бүтүн чекиттер эң көп болсун.

$$x^2 + y^2 = □□$$

Эң көп – 4 чекит: $x^2 + y^2 = 65$ ((1; 8), (4; 7), (7; 4), (8; 1)); $x^2 + y^2 = 85$ ((2; 9), (6; 7), (7; 6), (9; 2)).